# 複寫SVM組態

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

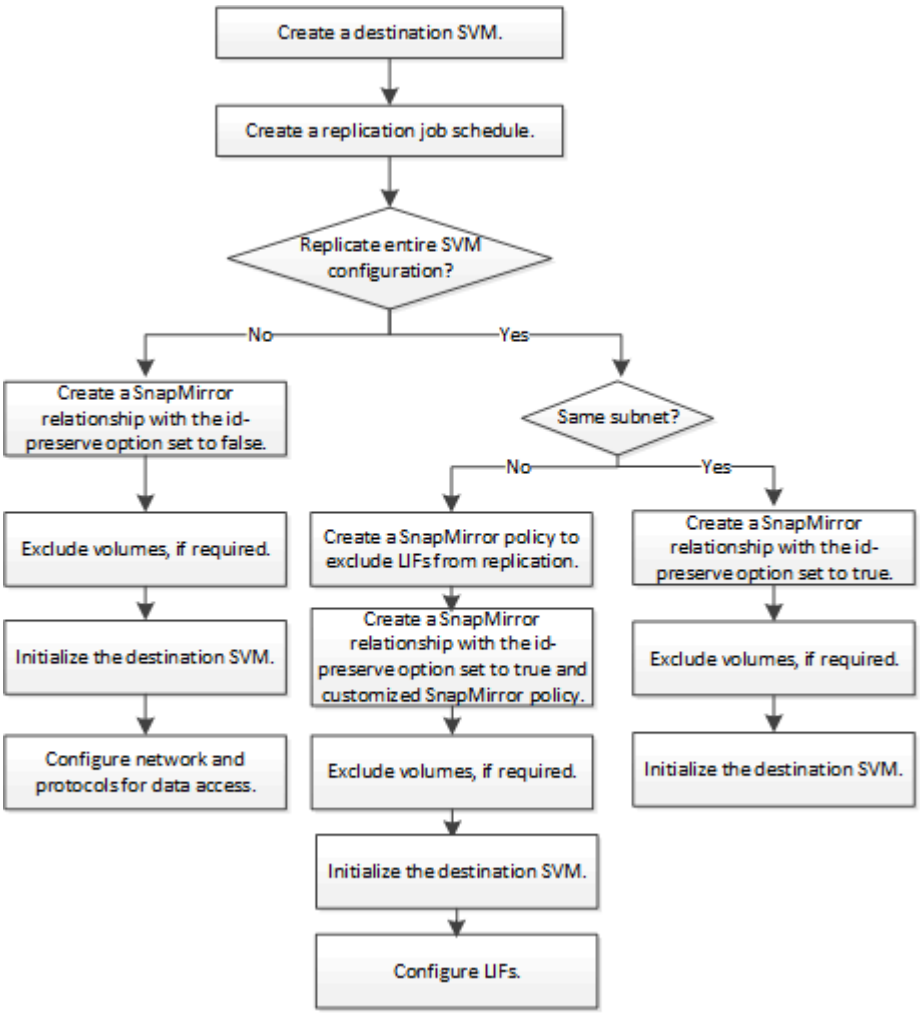
複寫SVM組態 . . . . . 1
SnapMirror SVM複寫工作流程 . . . . . 1
將磁碟區放置在目的地SVM上的準則 . . . . . 1
複寫整個SVM組態 . . . . . 2
從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定 . . . . . 4
從SVM複寫中排除網路、名稱服務及其他設定 . . . . . 6
指定要用於SVM DR關係的Aggregate . . . . . 8
僅限SMB：建立SMB伺服器 . . . . . 9
從SVM複寫中排除磁碟區 . . . . . 10

# 複寫SVM組態

## SnapMirror SVM複寫工作流程

SnapMirror SVM複寫涉及建立目的地SVM、建立複寫工作排程、以及建立和初始化SnapMirror關係。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。




## 將磁碟區放置在目的地SVM上的準則

將磁碟區從來源SVM複寫到目的地SVM時、請務必瞭解選取Aggregate的條件。

根據下列條件選取Aggregate：

- 磁碟區一律放在非根Aggregate上。
- 非根Aggregate是根據可用的可用空間和已裝載於Aggregate上的磁碟區數量來選取。

  具有更多可用空間和較少磁碟區的集合體會被優先分配。選取具有最高優先順序的Aggregate。

- 來源磁碟區FabricPool 位於目的地FabricPool 的Sichaggregate上、具有相同的分層原則。
- 如果來源SVM上的磁碟區位於Flash Pool Aggregate上、則該磁碟區會放置在目的地SVM上的Flash Pool Aggregate上、如果有此類Aggregate存在且有足夠的可用空間。
- 如果複製的Volume的「空間保證」選項設為「Volume」、則僅會考慮使用大於Volume大小的可用空間集合體。
- 根據來源Volume大小、在複寫期間、目的地SVM上的Volume大小會自動增加。

  如果您要預先保留目的地SVM的大小、則必須調整磁碟區大小。磁碟區大小不會根據來源SVM在目的地SVM上自動縮小。

如果您想要將磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate、可以在目的地SVM上使用「Volume Move」命令。

# 複寫整個SVM組態

## 您可以使用「snapmirror create」命令的「idente-preserve true」選項來複寫整個SVM組態。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。

從ONTAP 使用鏡射資料庫原則的S9.9開始、您可以在來源和目的地SVM上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫。如需詳細資訊、請參閱 "瞭解SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm_name*-subtype dP-destination'

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集建立複寫關係：

「napmirror create -source-path *svm_name*：-dite-path *svm_name*：-type dp | xDP -schedule_-policy _-identity-preserve true」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。

以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料））原則建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、則下列範例會建立統一化的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目的地SVM：

"Vserver stop（Vserver停止）"

「SVM名稱_」

下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：+

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

   以下範例可初始化來源SVM、「svm1」和目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

# 從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定

## 如果來源與目的地SVM位於不同的子網路中、您可以使用「snapmirror policy create」命令的「丟棄組態」選項、將LIF與相關的網路設定排除在SVM複寫中。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

建立SVM複寫關係時、必須將「napmirror create」命令的「idente-preserve」選項設為「true」。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立自訂複寫原則：

「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy*-type asal同步 鏡射| vVault | mirror vVault -comment _comment _-tras傳輸 嘗試次數-transfite-priority low | normal-is-network-com過程 中啟用的true|fis-disast-configs network」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

下列範例會建立自訂的複寫原則、以利統一化複寫、不含lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 從目的地SVM或目的地叢集、執行下列命令以建立複寫關係：

「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP - schedule *schedule*-policy _-identity-preserve true|fals'」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。

以下範例建立SnapMirror DR關係、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

以下範例建立SnapMirror統一化複寫關係、排除lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 從目的地SVM或目的地叢集初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化來源「svm1」與目的地「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

# 從SVM複寫中排除網路、名稱服務及其他設定

## 您可以使用「snapmirror create」命令的「-identity-preserve fal」選項、只複寫SVM的磁碟區和安全性組態。部分傳輸協定和名稱服務設定也會保留下來。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需保留的傳輸協定和名稱服務設定清單、請參閱 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立不含網路、名稱服務及其他組態設定的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP -排程排程-原則原則-identity -preserve假」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則建立SnapMirror DR關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault」原則建立統一化複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係。此關係不包括

網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、下列範例會建立統一化的複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 如果您使用SMB、也必須設定SMB伺服器。

   請參閱 "僅限SMB：建立SMB伺服器"。

7. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

# 指定要用於SVM DR關係的Aggregate

在建立災難恢復SVM之後、您可以使用「agg-list」選項搭配「vserver modify」命令、來限制用於裝載SVM DR目的地Volume的集合體。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

2. 修改災難恢復SVM的Aggr-list、以限制用於裝載災難恢復SVM磁碟區的集合體：

「叢集目的地：：> vserver modify -vserver *Svm*-agggr-list <Comma-separed-list>'

# 僅限SMB：建立SMB伺服器

如果來源SVM有SMB組態、而您選擇將「idente-preserve」設為「假」、則必須為目的地SVM建立SMB伺服器。某些SMB組態需要SMB伺服器、例如SnapMirror關係初始化期間的共用。

步驟

1. 使用「vserver start」命令啟動目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用「vserver show」命令、確認目的地SVM處於「執行中」狀態、子類型為「dp-destination」。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用「network interface create」命令建立LIF。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用「network route create」命令建立路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"網路管理"

5. 使用「vserver services DNS cred'」命令來設定DNS。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用「vserver CIFS網域prefere-DC add」命令新增慣用的網域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用「vserver CIFS create」命令建立SMB伺服器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用「vserver stop」命令停止目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

# 從SVM複寫中排除磁碟區

根據預設、會複寫來源SVM的所有RW資料磁碟區。如果您不想保護來源SVM上的所有磁碟區、可以使用「volume modify」命令的「-vserver-dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection」選項、將磁碟區排除在SVM複寫之外。

步驟

1. 從SVM複寫中排除磁碟區：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「Vola_SRC」排除在SVM複寫之外：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

如果您稍後想要在原本排除的SVM複寫中加入一個Volume、請執行下列命令：

「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protected」

以下範例包括SVM複寫中的Volume「Vola_SRC」：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 如所述建立及初始化SVM複寫關係 "複寫整個SVM組態"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.